



Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: _Kenneth_Isaías_Yahid_López_Castillo_____ **Carné:** _1138025_____

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

Si el código del producto es único y se puede convertir en una posición, lo recomendado sería acceso directo. Y sino es un código secuencial lo ideal sería acceso por índice.

Porque en archivos grandes, la búsqueda es más eficiente utilizando el código del producto, eso quiere decir buscarlo directamente y no recorrer todos los productos que sería lento.

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

Un índice invertido guarda la palabra y la busca en los documentos donde aparece.

“seguridad”-> [Doc1, Doc2, Doc]

“respaldo”-> [Doc3, Doc5]

Cuando alguien quiere buscar una palabra específica, no busca en todos los documentos del sistema, sino que busca en la lista donde aparece esa palabra.

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web; JSON, es el estándar en APIs.
- compartir una tabla de ventas; CSV, se muestra la información en forma de tabla de texto, que se puede abrir en Excel.
- almacenar información jerárquica; XML, se muestra ordenado

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

Significa que el archivo ha sido modificado y no es el original. Se debe verificar:

- Que la copia haya sido completa
 - Que no hubo corrupción por el medio de transferencia.
 - Volver a copiar el archivo y recalcular el hash
 - No usar el archivo hasta confirmar que el hash coincide con el original
-



5. RespalDOS

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información. ¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

Respaldo completo + todos los incrementales hasta el martes

6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup; Respaldo completo cada semana + incremental diario
- frecuencia; Respaldo completo una vez a la semana, incremental cada 4 horas
- dónde conservar las copias; local, nube, copia aislada.
- cómo recuperaría la información;
 1. Detectar: Identificar qué pasó y qué información fue afectada.
 2. Aislar: Desconectar los sistemas de la red inmediatamente para que el problema no se propague a los backups o a otros equipos.
 3. Evaluar: Definir qué se necesita recuperar, desde cuándo, y verificar la integridad de los respaldos disponibles antes de usarlos.
 4. Seleccionar: El respaldo más reciente que esté limpio y completo.
 5. Restaurar: Usar un servidor o entorno aislado para evitar reinfección en la información.
 6. Verificar: Comparar el hash (SHA-256) de los archivos restaurados contra el hash guardado antes del incidente, para confirmar que la información recuperada es íntegra y no fue alterada.
 7. Reanudar: Reconectar servicios gradualmente y monitorear el sistema para asegurar estabilidad.
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros; calcular el hash SHA-256 de los archivos recuperados y compararlo con el hash de esos archivos antes del incidente.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub/Gitlab, cree la carpeta semana-9/lab9/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas de los casos y los procedimientos realizados.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Asus> cd "C:\Users\Asus\url-mia-2026"
PS C:\Users\Asus\url-mia-2026> cd "semana - 9"
PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> mkdir datos

Directorio: C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         4/09/2026      16:04         datos

PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> "Contenido inicial" | Out-File .\datos\reporte.csv
PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> "Otro archivo" | Out-File .\datos\notas.txt
PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> Copy-Item -Path .\datos -Destination .\backup_full -Recurse
PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> dir .\backup_full

Directorio: C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9\backup_full

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         4/09/2026      16:05         30 notas.txt
-a-----         4/09/2026      16:04         40 reporte.csv

PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> |
```

```
Windows PowerShell
-a-----         4/09/2026      16:05         30 notas.txt
-a-----         4/09/2026      16:04         40 reporte.csv

PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> "Cambio del día lunes" | Out-File .\datos\reporte.csv
PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> mkdir backup_inc1

Directorio: C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         4/09/2026      16:06         backup_inc1

PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> Copy-Item .\datos\reporte.csv .\backup_inc1
PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> Remove-Item .\datos\reporte.csv
PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> dir .\datos

Directorio: C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9\datos

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         4/09/2026      16:05         30 notas.txt

PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> |
```



```
Windows PowerShell

PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> "Contenido inicial" | Out-File .\datos\reporte.csv
PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> "Otro archivo" | Out-File .\datos\notas.txt
PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> Copy-Item -Path .\datos -Destination .\backup_full -Recurse
PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> dir .\backup_full

Directorio: C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9\backup_full

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         4/09/2026        16:05           30 notas.txt
-a-----         4/09/2026        16:04           40 reporte.csv

PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> "Cambio del día lunes" | Out-File .\datos\reporte.csv
PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> mkdir backup_inc1

Directorio: C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         4/09/2026        16:06          backup_inc1

PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> Copy-Item .\datos\reporte.csv .\backup_inc1
PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> |
```

```
Windows PowerShell

d-----         4/09/2026        16:06          backup_inc1

PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> Copy-Item .\datos\reporte.csv .\backup_inc1
PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> Remove-Item .\datos\reporte.csv
PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> dir .\datos

Directorio: C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9\datos

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         4/09/2026        16:05           30 notas.txt

PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> Copy-Item .\backup_inc1\reporte.csv .\datos\
PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> dir .\datos

Directorio: C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9\datos

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         4/09/2026        16:05           30 notas.txt
-a-----         4/09/2026        16:06           46 reporte.csv

PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> |
```



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> Copy-Item .\backup_inc1\reporte.csv .\datos\
PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> dir .\datos

Directorio: C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9\datos

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         4/09/2026   16:05           30 notas.txt
-a-----         4/09/2026   16:06           46 reporte.csv

PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> Get-FileHash .\backup_inc1\reporte.csv -Algorithm SHA256

Algorithm      Hash
-----
SHA256         D3F57D63F2A243EACC6891EF446C0645E7D10404778CE389D766F0B0055FE041
C:\Users\Asus\url-mia-2026\se...

PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> Get-FileHash .\datos\reporte.csv -Algorithm SHA256

Algorithm      Hash
-----
SHA256         D3F57D63F2A243EACC6891EF446C0645E7D10404778CE389D766F0B0055FE041
C:\Users\Asus\url-mia-2026\se...

PS C:\Users\Asus\url-mia-2026\semana - 9> |
```